

# Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Lisansüstü Çalışma Soruları – v2

Hazırlayan: Öner AYTAŞ oneraytas@gmail.com

## Modül 1: Biyoistatistik Temelleri ve Test Seçimi

**Soru 1:** Vaka: Bir aile hekimliği bilgi sisteminde “aşı oldu/olmadı”, “cinsiyet”, “kan grubu” ve “medeni durum” değişkenleri tutulmaktadır. Bu değişkenlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sürekli nicel veri olmaları
- B) Sıralı nitel veri olmaları
- C) Sınıflayıcı nitel veri olmaları
- D) Kesikli nicel veri olmaları

**Soru 2:** Vaka: Yoğun bakımda hastaların ağrı düzeyi “yok, hafif, orta, şiddetli” olarak kaydedilmiştir. Analist bu değişken için ortalama yerine sıralamaya dayalı özetler kullanmak istemektedir. Bunun temel nedeni nedir?

- A) Kategoriler arasında doğal sıra olup eşit aralık garantisi olmaması
- B) Verinin her zaman normal dağılması
- C) Küsüratlı ölçüm olması
- D) Değerlerin cihazla ölçülmesi

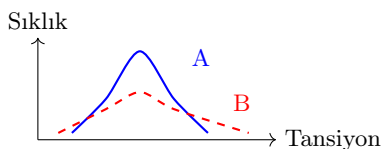
**Soru 3:** Vaka: Bir laboratuvarında kolesterol düzeyi 183.6, 205.2 ve 241.9 mg/dL olarak ölçülmüştür. Bu veri türü hangi test ailesinin seçimini doğrudan etkiler?

- A) Nominal testler
- B) Sürekli nicel veriye uygun testler
- C) Sadece frekans testleri
- D) Metin madenciliği testleri

**Soru 4:** Aşağıdaki küçük veri setinde yatış süresi günleri verilmiştir: 2, 2, 3, 3, 4, 39. Genel hasta profilini en dürüst temsil eden ölçü hangisidir?

- A) Aritmetik ortalama
- B) Medyan
- C) Varyans
- D) Maksimum değer

**Soru 5:** Grafikte iki ilacın aynı ortalama etkiyi verdiği fakat yayılımlarının farklı olduğu gösterilmektedir. Hangi yorum doğrudur?



- A) A ilacı daha tutarlı etki göstermektedir
- B) B ilacı daha düşük standart sapmaya sahiptir

- C) İki ilacın varyansı aynıdır
- D) Ortalama aynıysa klinik yorum yapılamaz

**Soru 6:** Vaka: Bir araştırmacı  $p=0.012$  bulmuş ve alfa düzeyini 0.05 olarak belirlemiştir. Sıfır hipotezi için doğru karar nedir?

- A)  $H_0$  reddedilir
- B)  $H_0$  kesin olarak doğrudur
- C)  $H_1$  reddedilir
- D) Örneklem yok sayılır

**Soru 7:** Vaka: Yeni bir tanı algoritması gerçekte hastalık olmayan kişilerin bir bölümünü hasta olarak işaretlemiştir. Bu hata hangi kavramla eşleşir?

- A) II. Tip hata
- B) Yalancı pozitif / I. Tip hata
- C) Güç analizi
- D) Negatif yordayıcı değer

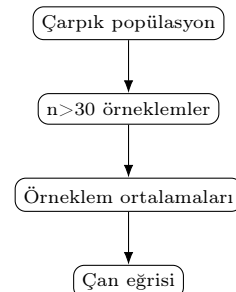
**Soru 8:** Vaka: Bir tarama programında gerçekte hasta olan bazı bireyler “sağlam” raporlanmıştır. Bu sonucun klinik riski hangi hata türüyle açıklanır?

- A) Yalancı negatif / II. Tip hata
- B) Yalancı pozitif / I. Tip hata
- C) Nominal hata
- D) Standart sapma hatası

**Soru 9:** Bir çalışmada prevalans %18 ve %95 güven aralığı [%15–%21] olarak raporlanmıştır. En doğru yorum hangisidir?

- A) Gerçek popülasyon değerinin bu aralıkta olmasına yönelik belirsizlik ölçüsü verilmiştir
- B) Örneklemde tam %21 hasta vardır
- C)  $p$ -değeri 0.21’dir
- D) Standart sapma %18’dir

**Soru 10:** Aşağıdaki akış, örneklem ortalamalarının dağılımını göstermektedir. Hangi kavram anlatılmaktadır?



- A) Merkezi Limit Teoremi
- B) Ki-kare varsayımı

- C) Körleme ilkesi
- D) İntihal kontrolü

**Soru 11:** Vaka: Bir araştırmacı normal dağılmayan iki bağımsız grubun ağırlık skorlarını karşılaştıracaktır. Uygun test hangisidir?

- A) Mann-Whitney U
- B) Eşleştirilmiş t-testi
- C) Friedman
- D) Pearson korelasyon

**Soru 12:** Vaka: Aynı 20 hastada ameliyat öncesi ve sonrası skorları ölçülmüş, dağılım normal değildir. Hangi test uygundur?

- A) Bağımsız t-testi
- B) Wilcoxon işaretli sıralar testi
- C) Ki-kare testi
- D) Kruskal-Wallis

**Soru 13:** Vaka: Üç bağımsız poliklinikte hasta memnuniyeti puanları normal dağılmamaktadır. Medyanlar karşılaştırılacaktır. Hangi test seçilir?

- A) Friedman testi
- B) Kruskal-Wallis H testi
- C) Eşleştirilmiş t-testi
- D) Pearson korelasyon

**Soru 14:** Vaka: Aynı hastaların 0., 3. ve 6. ay HbA1c değerleri normal dağılmamaktadır. Hangi analiz uygundur?

- A) Tek yönlü ANOVA
- B) Friedman testi
- C) Bağımsız t-testi
- D) Ki-kare testi

**Soru 15:** Vaka: “Tedavi aldı/almadı” ile “iyileşti/iyileşmedi” değişkenleri arasındaki ilişki frekans tablosuyla incelenmektedir. Hangi test uygundur?

- A) Ki-kare testi
- B) Pearson korelasyon
- C) Tekrarlı ANOVA
- D) Çoklu doğrusal regresyon

**Soru 16:** Normal dağılan iki bağımsız grubun CRP ortalamaları karşılaştırılacaktır. Uygun parametrik test hangisidir?

- A) Bağımsız örneklem t-testi
- B) Wilcoxon testi
- C) Friedman testi
- D) ROC analizi

**Soru 17:** Normal dağılan üç bağımsız tedavi kolunda ortalama yatış süresi kıyaslanacaktır. Hangi yöntem uygundur?

- A) Tek yönlü ANOVA
- B) Mann-Whitney U
- C) Eşleştirilmiş t-testi
- D) Ki-kare

**Soru 18:** Aynı hastalarda üç zaman noktasında normal dağılan FEV1 ortalamaları karşılaştırılacaktır. Hangi test uygundur?

- A) Tekrarlı ölçümlerde ANOVA
- B) Kruskal-Wallis
- C) Bağımsız t-testi
- D) Lojistik regresyon

**Soru 19:** Vaka: VKİ ile sistolik kan basıncı arasındaki doğrusal ilişki katsayısıyla özetlenecektir. Hangi analiz uygundur?

- A) Pearson korelasyon
- B) Ki-kare
- C) Vaka-kontrol analizi
- D) Meta-analiz

**Soru 20:** Aşağıdaki diyagramda sıcak hava hem dondurma satışı hem de denize girme/saldırı riskini artırmaktadır. Bu örnek hangi uyarıyı vurgular?



- A) Korelasyon nedensellik değildir
- B) Her korelasyon nedenseldir
- C) Standart sapma sıfırdır
- D) AUC 0.50'dir

## Modül 2: Regresyon, Tanı Testleri ve Epidemiyoloji

**Soru 21:** Vaka: Sistolik kan basıncı; yaş, VKİ ve tuz tüketimiyle sayısal olarak tahmin edilecektir. Hangi model uygundur?

- A) Çoklu doğrusal regresyon
- B) Çoklu lojistik regresyon
- C) Ki-kare testi
- D) Vaka sunumu

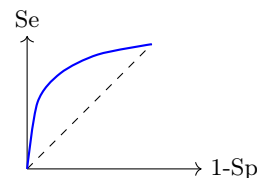
**Soru 22:** Vaka: Sonuç değişkeni “hastalık var/yok”tur; yaş, sigara ve kolesterol ile modellenip OR raporlanacaktır. Hangi analiz uygundur?

- A) Pearson korelasyon
- B) Çoklu lojistik regresyon
- C) Tek yönlü ANOVA
- D) Friedman testi

**Soru 23:** Kahve ile akciğer kanseri arasında ilişki bulunmuş, modele sigara eklenince ilişki kaybolmuştur. Sigara bu örnekte nedir?

- A) Karıştırıcı faktör
- B) Etki büyüklüğü
- C) Yalancı negatif
- D) Körleme yöntemi

**Soru 24:** ROC eğrisiyle ilgili aşağıdaki grafik verilmiştir. AUC=0.93 için en doğru yorum hangisidir?



- A) Modelin ayırt ediciliği yüksektir
- B) Model yazı-tura düzeyindedir
- C) Specificity sıfırdır
- D) Duyarlılık hesaplanamaz

**Soru 25:** Gerçek hasta 200 kişinin 170'i test pozitif bulunmuştur. Bu oran hangi tanı metriğidir?

- A) Duyarlılık
- B) Seçicilik
- C) PPV
- D) Prevalans

**Soru 26:** Gerçek sağlam 300 kişinin 270'i test negatif bulunmuştur. Bu oran hangi metriktir?

- A) NPV
- B) Seçicilik
- C) Duyarlılık
- D) Rölatif risk

**Soru 27:** Test pozitif gelen 80 kişiden 60'ı gerçekten hastadır. Hangi metrik hesaplanmıştır?

- A) Pozitif yordayıcı değer
- B) Negatif yordayıcı değer
- C) AUC
- D) Alfa hatası

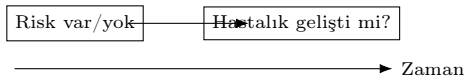
**Soru 28:** Test negatif gelen 120 kişiden 108'i gerçekten sağlamdır. Hangi metrik hesaplanmıştır?

- A) NPV
- B) PPV
- C) Sensitivity
- D) Odds oranı

**Soru 29:** Araştırmaya başlamadan önce "kaç hasta gerekir?" sorusuna, beklenen fark ve güç üzerinden yanıt veren işlem nedir?

- A) Güç analizi ve örneklem büyüklüğü
- B) Meta-analiz
- C) Randomizasyon
- D) Re-identifikasyon

**Soru 30:** Aşağıdaki zaman şeması hangi araştırma tasarımını gösterir?



- A) Kohort araştırması
- B) Kesitsel araştırma
- C) Vaka sunumu
- D) Sistematik derleme

**Soru 31:** Bir ilçede aynı gün anket ve kan testiyle hipertansiyon yaygınlığı saptanmıştır. Bu tasarım hangisidir?

- A) Kesitsel araştırma

- B) Kohort
- C) Vaka-kontrol
- D) Randomize kontrollü çalışma

**Soru 32:** Nadir bir hastalığı olanlarla olmayanların geçmiş maruziyetleri geriye dönük karşılaştırılmıştır. Bu tasarım nedir?

- A) Vaka-kontrol
- B) Kesitsel
- C) Prospektif kohort
- D) Meta-analiz

**Soru 33:** Hastalar bilgisayar aracılığıyla ilaç ve plasebo kollarına atanmıştır. Bu işlem özellikle hangi yanlılığı azaltır?

- A) Seçilim yanlılığı
- B) Hatırlama yanlılığı
- C) Yayın yanlılığı
- D) İntihal

**Soru 34:** Ne hastanın ne de hekimin gerçek tedaviyi bilmediği klinik çalışma düzeni nedir?

- A) Çift körleme
- B) Kesitsel tarama
- C) Salami slicing
- D) Re-identifikasyon

**Soru 35:** Belirli bir anda toplumdaki eski ve yeni tüm diyabet olguları sayılmıştır. Hangi ölçü elde edilir?

- A) Prevalans
- B) İnsidans
- C) AUC
- D) NPV

**Soru 36:** Bir yıl içinde ortaya çıkan yeni tüberküloz olguları, risk altındaki nüfusa bölünmüştür. Hangi ölçü hesaplanır?

- A) İnsidans
- B) Prevalans
- C) OR
- D) Güven aralığı

**Soru 37:** Kohort çalışmasında risk maruziyeti olanlarda hastalık riski olmayanlara göre 3 kat bulunmuştur. Bu oran hangisidir?

- A) Rölatif risk
- B) Odds oranı
- C) p-değeri
- D) Standart hata

**Soru 38:** Vaka-kontrol çalışmasında olgular geçmiş maruziyeti kontrollere göre daha fazla hatırlamaktadır. Bu sorun nedir?

- A) Hatırlama yanlılığı
- B) Körleme
- C) Güç artışı
- D) Merkezi limit teoremi

**Soru 39:** Bir konudaki tüm uygun çalışmalar sistematik biçimde taranıp kalite ölçütleriyle seçilmiştir; henüz sayısal havuzlama yapılmamıştır. Bu çalışma tipi nedir?

- A) Sistematik derleme

- B) Vaka sunumu
- C) Tek merkezli kesitsel çalışma
- D) Laboratuvar validasyonu

**Soru 40:** Uygun çalışmaların sonuçları tek istatistiksel havuzda birleştirilip genel etki tahmini üretilmiştir. Bu yöntem nedir?

- A) Meta-analiz
- B) Kohort
- C) Ki-kare testi
- D) Randomizasyon

### Modül 3: Etik, Tıp Bilişimi ve Yapay Zeka

**Soru 41:** Başkasının makalesindeki yöntem ve bulgular kaynak gösterilmeden teze aktarılmıştır. Bu etik ihlal nedir?

- A) İntihal
- B) Uydurma
- C) Çarpıtma
- D) Körlleme

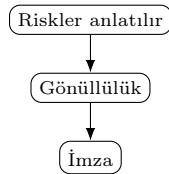
**Soru 42:** Araştırmacı gerçekte olmayan hasta sonuçlarını veri tablosuna eklemiştir. Bu etik ihlal nedir?

- A) Uydurma
- B) Duplikasyon
- C) Hatırlama yanlışlığı
- D) Randomizasyon

**Soru 43:** İstenmeyen sonuç veren bazı hastalar gerekçesiz silinerek p-değeri anlamlı hale getirilmiştir. Bu ihlal nedir?

- A) Çarpıtma
- B) İntihal
- C) Güç analizi
- D) Kohort

**Soru 44:** Aşağıdaki süreçte hastaya riskler anlatılır, gönüllülük ve çekilme hakkı belirtilir. Bu belgenin adı nedir?



- A) Bilgilendirilmiş gönüllü onamı
- B) ROC eğrisi
- C) Meta-analiz formu
- D) HL7 mesajı

**Soru 45:** Hasta adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası analiz dosyasında açık bırakılmıştır. En doğrudan risk hangi mevzuat/ilkeyle ilgilidir?

- A) Kişisel sağlık verilerinin korunması
- B) Merkezi limit teoremi
- C) ANOVA varsayımı
- D) Etki büyüklüğü

**Soru 46:** Hastane bilgi sistemi laboratuvara istem mesajı gönderirken standart mesajlaşma; görüntüleme cihazı MR verisini standart görüntü formatında saklamaktadır. Doğru ikili hangisidir?

- A) HL7 ve DICOM
- B) DICOM ve HL7
- C) AUC ve CI
- D) PPV ve NPV

**Soru 47:** Bir analiz tekrar yapılabilsin diye tüm veri temizleme ve test adımları kod dosyasında saklanmıştır. Bu ilke nedir?

- A) Tekrar üretilebilirlik
- B) Yayın yanlışlığı
- C) Seçilim yanlışlığı
- D) Dilimleme

**Soru 48:** Kimlik alanları silinse bile nadir hastalık, küçük ilçe ve yaş bilgisi bir kişiyi yeniden tanımlamaya yetmektedir. Bu risk nedir?

- A) Re-identifikasyon riski
- B) Alfa hatası
- C) Güven aralığı genişliği
- D) AUC azalması

**Soru 49:** Yapay zeka mamografi taramasında hem yalancı pozitifleri hem de yalancı negatifleri azaltmıştır. Bu hangi istatistiksel hataların azalmasıdır?

- A) I. Tip ve II. Tip hata
- B) Sadece standart hata
- C) Sadece varyans
- D) Seçilim ve yayın yanlışlığı

**Soru 50:** Hastane verisi dışarı çıkarılmadan açık kaynaklı bir dil modeli kurum sunucusunda Türkçe klinik notlarla uyarlanmıştır. Bu işlem nedir?

- A) Klinik ince ayar / fine-tuning
- B) Ki-kare testi
- C) Kesitsel araştırma
- D) Sistemik derleme

## Cevap Anahtarı

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 1. C  | 14. B | 27. A | 40. A |
| 2. A  | 15. A | 28. A | 41. A |
| 3. B  | 16. A | 29. A | 42. A |
| 4. B  | 17. A | 30. A | 43. A |
| 5. A  | 18. A | 31. A | 44. A |
| 6. A  | 19. A | 32. A | 45. A |
| 7. B  | 20. A | 33. A | 46. A |
| 8. A  | 21. A | 34. A | 47. A |
| 9. A  | 22. B | 35. A | 48. A |
| 10. A | 23. A | 36. A | 49. A |
| 11. A | 24. A | 37. A | 50. A |
| 12. B | 25. A | 38. A |       |
| 13. B | 26. B | 39. A |       |